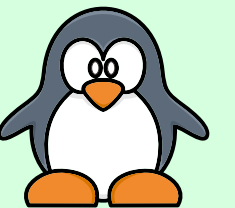


**Prolongando a vida  
útil de recursos  
computacionais  
através de atividades  
que unem formação  
tecnológica e  
sustentabilidade**



# Software Livre



# O que é o Software Livre?

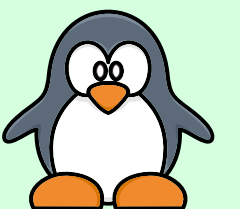
“Software livre” significa software que respeita os usuários, a liberdade e a comunidade. Isso significa que os usuários têm a liberdade para executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Assim, “software livre” é uma questão de liberdade, não de preço. Para entender o conceito, você deve pensar em “livre” como na “liberdade de expressão”, não como em “cerveja grátis”. Às vezes chamamos isso de “libre software”, emprestando a palavra francesa ou espanhola para “livre” como na liberdade, para mostrar não queremos dizer o software é grátis.

Você pode ter pago dinheiro para obter cópias de um programa gratuito, ou você pode obtiveram cópias sem custo. Mas independentemente de como você conseguiu o seu cópias, você sempre tem a liberdade de copiar e mudar o software, mesmo para vender cópias.

## The GNU Operating System and the Free Software Movement

Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to share and improve the software they use.

 [gnu.org /](https://gnu.org/)



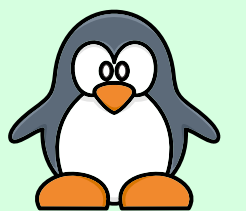
# As quatro liberdades essenciais

- A liberdade de executar o programa como você deseja, para qualquer finalidade (liberdade 0).
- A liberdade de estudar como o programa funciona, e mudá-lo para fazer o que você deseja (liberdade 1). Acesso à fonte código é uma pré-condição para isso.
- A liberdade de redistribuir cópias para que você possa ajudar os outros (liberdade 2).
- A liberdade de distribuir cópias de suas versões modificadas aos outros (liberdade 3). Ao fazer isso, você pode dar a toda comunidade uma chance de se beneficiar de suas mudanças. O acesso ao código fonte é uma condição prévia para isso.

# Algumas questões do software livre

**1. Só se pode vender a implantação ou suporte?** Não. Você tem o direito de vender a licença/cópia do software em si. No entanto, vender implantação, suporte e hospedagem (o modelo da Red Hat, por exemplo) tornou-se o padrão na indústria. Por que? Porque se você me vender uma cópia de um software livre por R\$ 1.000, a Liberdade 2 me permite redistribuir essa mesma cópia de graça para o resto do mundo na internet. Portanto, vender cópias puras é um modelo de negócios difícil de sustentar.

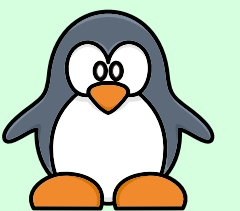
**2. Se vender o binário, tem que vender ele aberto (com código-fonte)?** Sim. Essa é a regra de ouro. Se você distribui um software livre na forma binária (seja cobrando por ele ou dando de graça), você é obrigado pela licença (como a GPL) a fornecer também o código-fonte correspondente àquele usuário, ou fornecer uma oferta por escrito dizendo onde ele pode baixar o código-fonte exato daquele binário. Você não pode esconder o código-fonte de quem recebeu o binário.





**3. Se a pessoa me pedir o binário ou acessar o repositório?** Se você deixou o repositório público na internet, qualquer um pode acessar e baixar. Se você não quer distribuir de graça, você não é obrigado a manter um repositório público. Você pode desenvolver o código em segredo e só entregá-lo (junto com o binário) para o cliente que te pagou. A obrigação de entregar o código-fonte é apenas para quem recebe o software. Mas lembre-se: o cliente que pagou e recebeu o código tem a liberdade de publicá-lo na internet de graça se ele quiser.

**4. E se simplesmente não tiver código-fonte disponível?** Se o código-fonte não for entregue ou disponibilizado para o usuário que recebeu o programa, o software não é livre. O acesso ao código-fonte é um pré-requisito absoluto e inegociável. Sem ele, é impossível exercer a Liberdade 1 (estudar e adaptar o programa) e a Liberdade 3 (melhorar o programa e liberar as melhorias). Se o código é fechado, a licença livre foi violada.



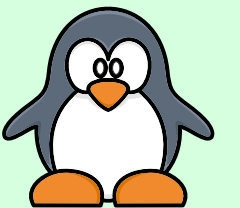
# Vantagens no uso do Software Livre

## 1. Controle Total e Personalização

Você ou sua empresa têm o poder de adaptar o software exatamente às suas necessidades. Como o código-fonte está disponível, é possível modificar funções, remover recursos indesejados, traduzir para outros idiomas ou integrar o sistema com outras ferramentas de forma nativa. Você não precisa esperar que o desenvolvedor original lance uma atualização com a funcionalidade que você deseja.

## 2. Transparência e Segurança (Auditoria)

No software proprietário (código fechado), você precisa confiar cegamente que a empresa não inseriu falhas de segurança ou portas dos fundos (backdoors). No software livre, o código está aberto para o mundo. Especialistas de segurança de várias partes do globo podem inspecionar o código, procurar vulnerabilidades e corrigi-las rapidamente. É o princípio conhecido como a "Lei de Linus": dado um número suficiente de olhos, todos os erros são óbvios.



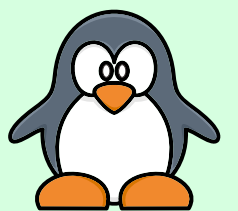


### 3. Independência de Fornecedores (Fim do "Vendor Lock-in")

Quando você adota um software proprietário, você fica refém das políticas daquela empresa. Se eles decidirem aumentar o preço da licença em 500%, mudar o modelo de negócios, descontinuar o produto ou até mesmo falir, você está em apuros. Com o software livre, se a empresa ou comunidade original que mantém o projeto acabar, qualquer outra pessoa ou organização pode pegar o código existente e continuar o desenvolvimento (o que é chamado de fork).

### 4. Privacidade e Fim da Telemetria Oculta

Softwares comerciais frequentemente coletam dados de uso, hábitos de navegação e informações de sistema (telemetria) para vender a terceiros ou treinar algoritmos. Como o código do software livre é auditável pela comunidade, qualquer tentativa de incluir rastreadores ocultos ou spywares é rapidamente descoberta e removida.



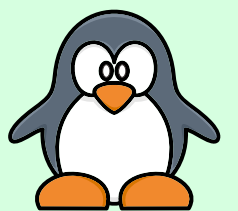


## 5. Custo-Benefício e Escalabilidade Descomplicada

Embora empresas possam cobrar por suporte ou versões empresariais empacotadas, o direito de usar o software em si não tem restrições artificiais. Você pode instalar o mesmo programa em 1, 100 ou 10.000 computadores sem se preocupar em gerenciar o número de licenças ou pagar taxas extras por cada novo funcionário ou servidor adicionado à sua rede.

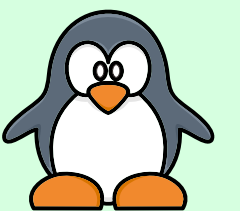
## 6. Longevidade do Software

Softwares proprietários antigos muitas vezes param de funcionar em sistemas operacionais modernos e não podem ser atualizados porque a empresa fechou o código. Softwares livres históricos continuam sendo atualizados e recompilados para arquiteturas modernas (como a transição de processadores x86 para ARM) justamente porque a comunidade tem acesso aos blocos de construção originais.



## 7. Colaboração Global

Ao usar um projeto de software livre, você se beneficia do trabalho de milhares de desenvolvedores ao redor do mundo. Em vez de cada empresa reinventar a roda escrevendo seu próprio servidor web ou banco de dados do zero, todos colaboram em projetos base (como o Linux, o Apache ou o PostgreSQL), elevando o nível de qualidade e estabilidade da tecnologia para todos.



# Documentário sugerido:



## GNU.org

### The GNU Operating System and the Free Software Movement

Since 1983, developing the free Unix style operating system GNU, so that computer users can have the freedom to share and improve the software they use.

 [gnu.org /](https://gnu.org/)